

FitConnect

Présentation du projet :

FitConnect est une application destinée à la gestion des adhérents, des abonnements et des séances au sein d'un réseau de salles de sport. Actuellement, chaque salle enregistre les informations des adhérents et de leurs séances dans des fichiers Excel séparés, ce qui rend le suivi difficile et provoque une dispersion des données.

L'objectif du projet est de centraliser les informations dans une base de données unique et de développer une application backend organisée en couches afin de faciliter la gestion du réseau FitConnect.

Problématique :

Le système actuel présente plusieurs limites :

- Les données sont réparties dans plusieurs fichiers Excel.
- La recherche et le suivi des adhérents sont difficiles.
- Les coaches ne disposent pas d'une vue globale sur les activités du réseau.
- Le risque d'erreurs et de doublons est élevé.
- Le contrôle de la validité des abonnements est effectué manuellement.

Solution proposée :

La solution consiste à développer une application permettant :

- La gestion centralisée des adhérents.
- La gestion des abonnements.
- L'enregistrement des séances sportives.
- Le contrôle automatique de la validité des abonnements.
- La consultation des données du réseau à partir d'une base MySQL unique.

Identification des acteurs :

Adhérent

- Personne inscrite dans une salle de sport et bénéficiant d'un abonnement.

Employé d'accueil

- Responsable de l'inscription des adhérents, de la gestion des abonnements et de l'enregistrement des séances.

Coach

- Consulte les informations relatives aux adhérents et à leurs activités sportives.

Administrateur

- Assure la supervision et la gestion globale du système.

Besoins fonctionnels :

- Ajouter un adhérent.
- Modifier un adhérent.
- Supprimer un adhérent selon les règles de gestion.
- Créer un abonnement.
- Consulter les abonnements.
- Enregistrer une séance.
- Consulter les séances enregistrées.
- Vérifier automatiquement la validité d'un abonnement.
- Consulter les informations du réseau.

Besoins non fonctionnels :

- Utilisation d'une base de données MySQL.
- Connexion sécurisée via PDO.

- Architecture organisée en couches (Entities, Repositories, Services, Controllers).
- Respect de l'intégrité référentielle.
- Utilisation de requêtes SQL paramétrées.
- Code maintenable et réutilisable.

Règles de gestion :

- Chaque adhérent est inscrit dans une seule salle.
- Une salle peut posséder plusieurs adhérents.
- Un adhérent ne possède qu'un seul abonnement actif à la fois.
- Une séance est liée à un seul adhérent.
- Une séance se déroule dans une seule salle.
- Une séance ne peut être enregistrée que si l'abonnement est valide.
- Un adhérent ne peut pas être supprimé s'il possède des séances enregistrées.
- Un adhérent ne peut pas être supprimé s'il possède un abonnement actif.
- Les relations entre les tables doivent respecter l'intégrité référentielle.